

TP : Courbes paramétrées (avec Geogebra)

Exercice I – Courbes de Bézier^(*)

Cet exercice s'inspire d'[un autre](#) de Nathalie Pierre.

Certaines polices de caractères utilisent des courbes paramétrées pour dessiner les lettres.
Nous étudions un exemple de tracé d'une lettre ici.

Soit C_1 la courbe définie par :
$$\begin{cases} x(t) = -2t^2 + 3t \\ y(t) = t^2 + 2t \end{cases} \text{ pour } t \in [0 ; 1].$$



Démarrez Geogebra.

1°) Entrez chacune de ces deux fonctions dans la ligne de Saisie. Cela marche-t-il ?
(effacez vos constructions ensuite)

2°) Entrez maintenant dans la ligne de Saisie la commande :
 $(-2t^2+3t, t^2+2t)$

Quel est le problème ?

3°) La commande la plus complète pour tracer une courbe paramétrée est la commande **Courbe(...)** !

Tapez dans la ligne de saisie cette commande (utilisez la touche Tabulation pour aller plus vite) :

$\text{Courbe}(-2t^2+3t, t^2+2t, t, 0, 1)$

Geogebra appelle « a » la courbe.

4°) Dans cette question 4°), voyons comment trouver des points de la courbe...

a) Déterminez l'abscisse (à 0,01 près) du point de C_1 d'ordonnée 0,5.



b) Voyons maintenant comment trouver des points de la courbe C_1 correspondant à certaines valeurs de t .

Calculez les coordonnées du point de la courbe de paramètre 0,5.



Avec Geogebra, tapez dans la ligne de Saisie :

$a(0.5)$

Geogebra crée un point appelé A.

5°) Donnez les équations des tangentes suivantes à la courbe C_1 :

t	0	0,5	1
Équation de la tangente			

6°) Intéressons-nous maintenant au vecteur dérivé (vecteur tangent s'il est non nul).

a) Pour le faire calculer par Geogebra, tapez simplement : $\text{Dérivée}[a]$

Observez et vérifiez la réponse de Geogebra.

Remarque : la commande $\text{Dérivée}[a]$ crée une nouvelle courbe paramétrée, dérivée de la précédente... vous pourrez la masquer.

b) Comment obtenir le vecteur dérivé quand $t = 0,5$?

Aide : si vous obtenez un point, vous pouvez :

➤ soit taper $u = \dots\dots\dots$

➤ soit taper Vecteur[.....]

c) Faites-le partir du point de paramètre 0,5.

Aide : il y a un outil dans Geogebra qui permet de « copier-coller » un vecteur.

d) Complétez :

t	0	0,5	1
Vecteur dérivé	(;)	(;)	(;)



e) Déterminez par le calcul les coordonnées du point de C_1 où la tangente est verticale.



Vérifiez avec Geogebra.

7°) a) Tracez la courbe C_2 définie par :

$$\begin{cases} x(t) = -6t^2 + 6t + 1 \\ y(t) = -11t^3 + 24t^2 - 15t + 3 \end{cases} \text{ pour } t \in [0 ; 1].$$

b) Donnez, pour la valeur $t = 0,2$:

- les coordonnées du point ;
- les coordonnées du vecteur dérivé ;
- l'équation de la tangente.

(*) Les courbes de Bézier sont utilisées dans de très nombreuses applications :

- commandes de machines numériques ;
- programmes de dessin vectoriel ;
- polices True-type ;
- morphing : déformation d'images.

Le concept a été développé initialement dans le cadre de la construction automobile en France à partir des années 60, par des ingénieurs (Pierre Bézier chez Renault, Paul de Casteljau chez Citroën) qui cherchaient à définir de la manière la plus concise les courbes des carrosseries.

Exercice II – Tableau de valeurs

Pour reproduire une courbe sur cahier avec un peu de précision, il faut trouver des coordonnées de points. Pour cela, nous pouvons :

- soit créer un point sur la courbe avec Geogebra puis le déplacer ;
- soit utiliser le mode Table de la calculatrice ;
- soit utiliser le tableur de Geogebra.

Voyons cette dernière méthode :

	1°) Dans le même fichier qu'à l'exercice I, allez dans « Affichage » et cochez « Tableur ». Dans la cellule A1, tapez juste : t et dans la cellule B1 : $M(t)$ Dans les cellules A2 et A3, choisissez deux valeurs de t (par exemple 0 et 0,1), sélectionnez les puis cliquez sur le petit carré bleu et glissez vers le bas pour avoir les valeurs suivantes de t. Dans la cellule B2, tapez : $a(A2)$ puis cliquez sur le petit carré bleu et glissez vers le bas pour que Geogebra calcule les points suivants. Remarque : si on veut séparer x et y, on peut taper dans C2 et D2: $x(B2)$ et $y(B2)$ 2°) a) A l'aide du tableur, trouvez la valeur de t, approchée à 10^{-4} telle que $y(t) = 1$.
	b) Trouvez la valeur exacte par le calcul.

Exercice III – Calcul formel pour l'étude de la courbe

Nous utilisons ici Geogebra pour étudier le signe des dérivées et la parité des fonctions.

	Allez dans Affichage, décochez le mode Tableur et cochez le mode Calcul formel. Petit point sur les notations utilisées par Geogebra : ➤ nous avons créé une courbe nommée a dans Geogebra ; ➤ un point quelconque de la courbe se note alors $a(t)$ ➤ l'abscisse de ce point se note donc $x(a(t))$ ➤ si nous voulons la dérivée de la fonction x, nous taperons donc dans le mode calcul formel : $\text{Dérivée}(x(a(t)),t)$ (le « ,t » final précise qu'on dérive par rapport à t.) ➤ pour créer dans Geogebra la fonction dérivée de x, tapez par exemple : $dx := \text{Dérivée}(x(a(t)),t)$ (dx est un nom quelconque) ➤ on peut ensuite savoir à quel moment x' est positive : $\text{Résoudre}[dx > 0]$ ➤ ou à quel moment elle s'annule :
---	---

Résoudre[dx=0]

➤ pour étudier la parité de la fonction x , on pourra taper :
 $x(a(-t))$
 pour voir si le résultat est égal ou opposé à $x(t)$.

Applications : soit C la courbe définie par

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = t \cdot \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \end{cases} \text{ où } t \in \mathbb{R}.$$


En utilisant seulement Geogebra :

1°) Étudiez la parité de x et de y .

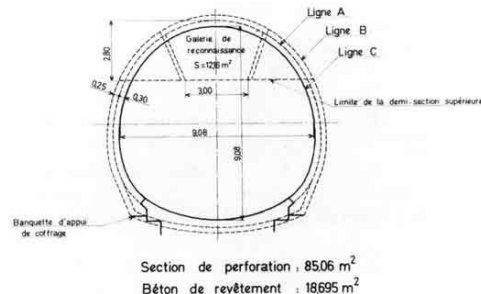
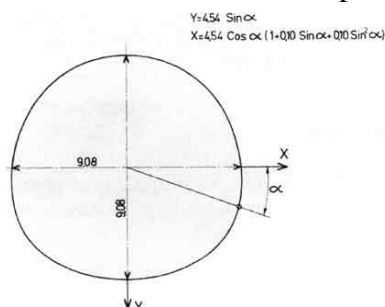
2°) a) Déterminez pour quelles valeurs de t on a $x'(t) > 0$.
 b) Même question pour $y'(t) > 0$.

3°) Donnez les limites des fonctions x et y en $+\infty$.

4°) Déterminez si la courbe a des tangentes horizontales ou verticales et donnez les coordonnées des points correspondants.

Exercice IV - La caquoïde

« Albert Caquot avait toujours été frappé par la mauvaise tenue de souterrains anciens en fer à cheval, dont les radiers ont souvent tendance à bomber ; il en attribue la raison à la discontinuité de la courbure du revêtement. Sans recourir au profil circulaire, qui amène souvent à exécuter des terrassements inutiles, il propose à EDF en 1965 un profil à courbure continue qui fut réalisé, sur la Durance (à 15 km au sud de Gap, Hautes-Alpes), avec la galerie de Curbans de 9 km de longueur et de 66,40 m² de section finie. Ce profil est, à très peu de choses près, aussi résistant qu'une section circulaire et presque aussi commode à réaliser qu'une section en fer à cheval. Il sera utilisé à maintes reprises. La courbe d'intrados correspondante recevra le nom de *caquoïde*. »



(source)



1°) Entrez dans Geogebra la courbe paramétrée définie par :

$$\begin{cases} x(t) = \cos t (1 + 0,1 \sin t + 0,1 \sin^2 t) \\ y(t) = \sin t \end{cases} \text{ où } t \in [-\pi ; \pi].$$

2°) Avec Geogebra, étudiez la parité de x et de y .
 Peut-on en déduire une symétrie ?

	3°) Avec Geogebra, déterminez l'effet du changement $t \rightarrow \pi - t$. Peut-on en déduire une symétrie ? 4°) Donnez un intervalle d'étude I suffisant pour cette courbe.
	5°) Déterminez les variations de y sur I.
	6°) a) Essayez d'étudier les variations de la fonction x avec Geogebra. b) Déterminez une valeur approchée à 10^{-3} près du nombre t tel que $x'(t) = 0$. c) Donnez les coordonnées du point correspondant.

Exercice V – La clothoïde

La clothoïde (ou spirale de Cornu) est utilisée pour raccorder des tronçons rectilignes et circulaires. La trajectoire que parcourt une automobile roulant à vitesse constante et dont le conducteur tourne le volant à vitesse constante est une clothoïde, c'est donc la trajectoire la plus confortable.

Cette courbe est définie par :

$$\begin{cases} x(t) = \int_0^t \cos(u^2) du \\ y(t) = \int_0^t \sin(u^2) du \end{cases} \quad \text{où } t \in \mathbb{R}.$$

On voit que les fonctions x et y sont définies par des intégrales qu'on ne peut pas calculer (x et y sont en fait les primitives qui s'annulent en 0 des fonctions $\cos(x^2)$ et $\sin(x^2)$), ce qui va nous compliquer la tâche.

On va donc demander à Geogebra de nous calculer ces intégrales en valeur approchée.

	1°) Tapez dans la zone de Saisie : <code>Intégrale[cos(x^2),0,t]</code> Geogebra propose de créer un curseur, acceptez ; deux variables sont créées : t et f. 2°) Modifiez ce curseur pour que t puisse aller de - 10 à 10 avec un pas de 0,01. 3°) Procédez de même pour définir la deuxième coordonnée, qui sera nommée g par Geogebra. 4°) Créez enfin un point de coordonnées qui se déplacera sur la courbe. Affichez sa trace pour pouvoir visualiser la clothoïde.
---	---

Problème : on a défini deux variables f et g dépendant de t mais pas d'objet de type fonction ou courbe. On ne peut donc pas utiliser de dérivée, ni de tangente à la courbe...

Pour l'instant je n'ai rien trouvé de mieux...

[Un article sympa sur la clothoïde.](#)